SuaraKampus

RINGKASAN PROYEK KELOMPOK

Kampus nyaman dimulai dari suara kamu

Website pengaduan untuk warga BINUS: lapor masalah kampus, ceritakan masalah pribadi (bisa anonim), dan pantau statusnya sampai selesai. Dibangun dengan Laravel 12 dan Bootstrap 5.

Isi dokumen ini

- Apa itu SuaraKampus dan tampilannya
- Siapa bisa apa (peran dan akun demo)
- Fitur, alur laporan, dan aturan bisnis
- Cara menjalankan proyek di laptop
- Struktur teknis: route, database, folder
- Peta materi kelas ke kode (buat presentasi)
- Tes otomatis, Git, dan panduan demo

DAFTAR ISI

Isi dokumen

Tentang SuaraKampus . . . 3
Tampilan . . . 4
Siapa bisa apa . . . 6
Fitur lengkap . . . 7
Alur laporan dan aturan bisnis . . . 8
Cara menjalankan di laptop . . . 9
Struktur teknis . . . 10
Daftar route . . . 11
Peta materi kelas ke kode . . . 12
Tes otomatis . . . 13
Panduan demo presentasi . . . 14

Untuk anggota kelompok. Dokumen ini merangkum seluruh proyek SuaraKampus: fitur, cara menjalankan, struktur kode, dan di mana setiap materi kelas dipakai. Aturan lengkapnya tetap ada di file **CLAUDE.md** di folder proyek. Kalau ada yang berbeda, CLAUDE.md yang dipakai.

BAGIAN 1

Tentang SuaraKampus

SuaraKampus adalah website pengaduan khusus warga BINUS. Lewat website ini pengguna bisa:

- melaporkan masalah di lingkungan kampus: sampah, fasilitas rusak, kebersihan, keamanan;
- menceritakan masalah pribadi: konflik antar mahasiswa, perundungan (bullying), curhat akademik, dengan pilihan **anonim**;
- melampirkan deskripsi dan sampai 3 foto, lalu memantau status laporan sampai selesai dan memberi penilaian.

Di sisi kampus, **petugas** (misalnya Building Management dan Keamanan Kampus) dan **konselor** menerima laporan, mengubah status, dan membalas. **Admin** melihat semua laporan, membuat akun petugas, dan mengelola kategori.

Proyek ini terkait **SDG 16 (Peace, Justice and Strong Institutions)** karena menyediakan saluran pengaduan yang mudah, aman (laporan sensitif hanya dibaca konselor), dan transparan (setiap perubahan status tercatat di timeline).

5	32	17	36
peran pengguna	route	halaman (view)	tes otomatis lulus

Angka di atas diambil langsung dari kode per 29 Oktober 2026 (`php artisan route:list` dan `php artisan test`).

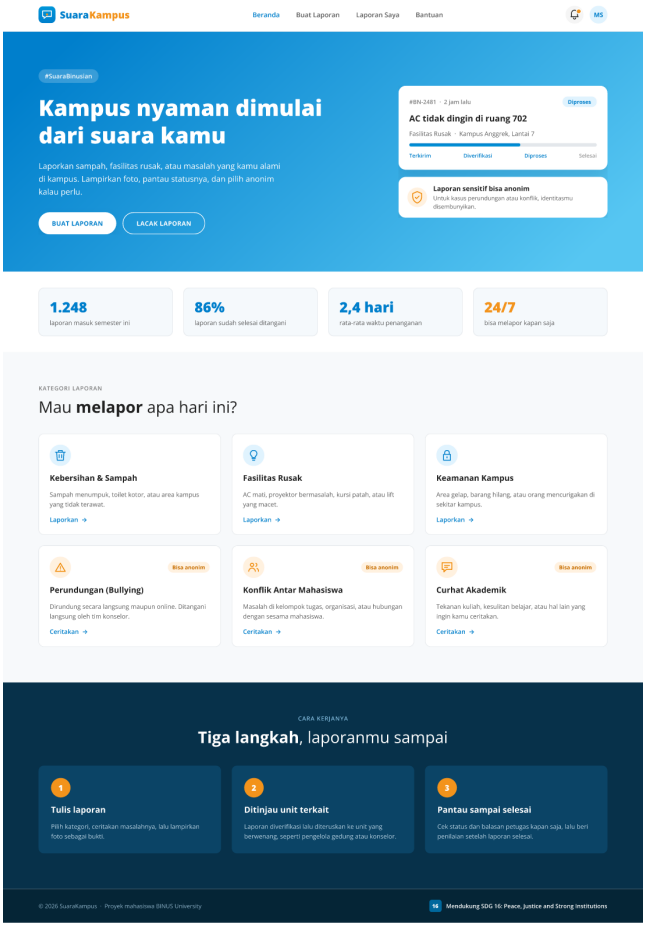
Teknologi yang dipakai

Bagian	Teknologi	Catatan
Backend	Laravel 12.70, PHP 8.2	CLAUDE.md menyebut PHP 8.3+, tapi itu hanya wajib untuk Laravel 13.
Database	MySQL / MariaDB (XAMPP)	Di laptop pembuat, MySQL XAMPP jalan di port 3307.
Tampilan	Blade + Bootstrap 5.3 (CDN) + Bootstrap Icons	Warna dan ukuran ada di `public/css/suarakampus.css`.
JavaScript	Vanilla, seperlunya	Pratinjau foto, hitung karakter, saran anonim, toast.
Desain	FigCraft (SuaraKampus-Desktop-Mobile.figcraft)	Gaya mengikuti BINUS Maya, font Open Sans.

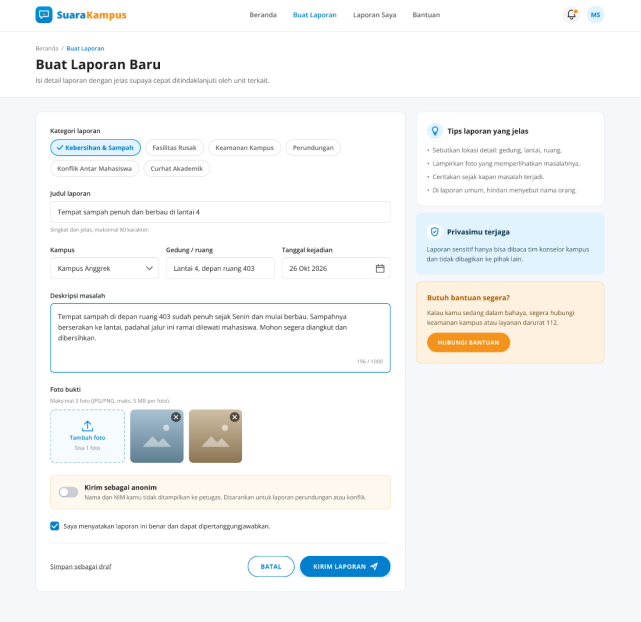
BAGIAN 2

Tampilan

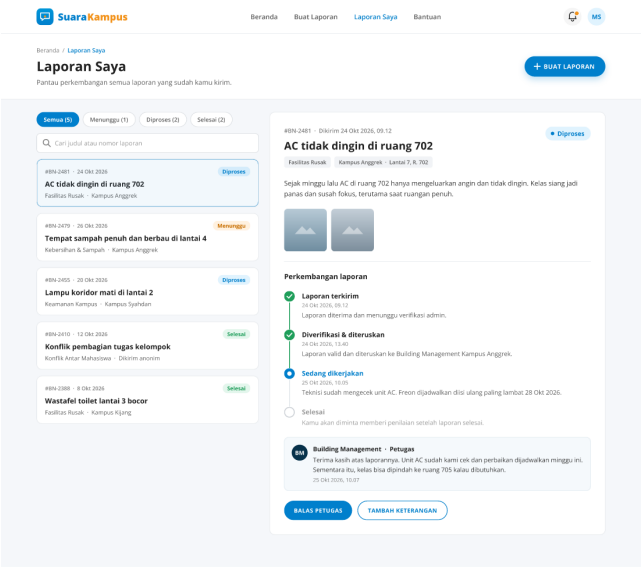
Desain dibuat di FigCraft, lalu diterjemahkan ke Blade. Satu view dipakai untuk desktop dan HP (responsif), tidak ada view terpisah untuk mobile.



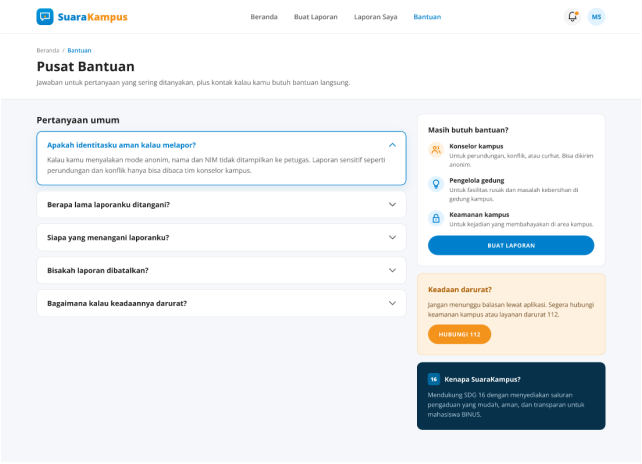
Beranda: hero, statistik, 6 kartu kategori, cara kerja



Buat Laporan: chip kategori, foto bukti, mode anonim



Laporan Saya: tab status, daftar, panel detail + timeline



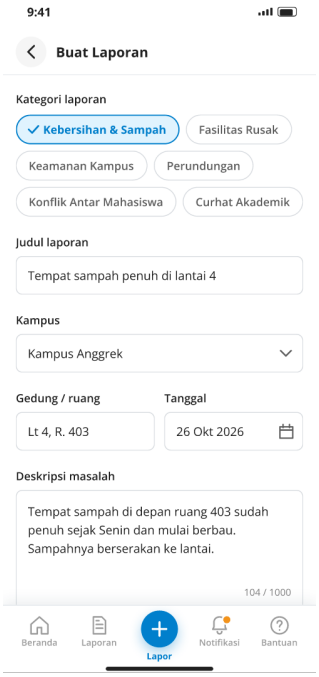
Bantuan: FAQ buka-tutup, kontak, tombol darurat 112

Versi HP

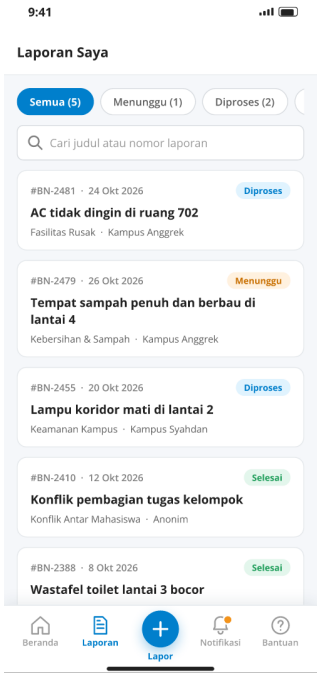
Di layar di bawah 768px, menu atas diganti **tab bar bawah** (Beranda, Laporan, tombol bulat Lapor, Notifikasi, Bantuan) dan judul halaman pindah ke top bar dengan tombol kembali.



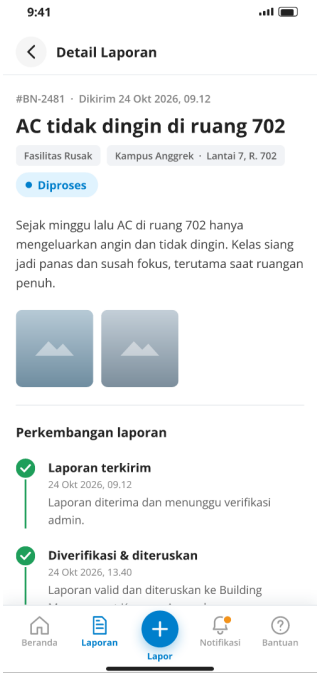
Beranda



Buat Laporan



Laporan Saya



Detail Laporan

BAGIAN 3

Siapa bisa apa

Peran (role)	Siapa	Bisa apa	Dapat akun dari
student	Mahasiswa	Buat laporan, lihat laporan sendiri, batalkan (saat Menunggu), kirim pesan, beri penilaian	Daftar sendiri, email @binus.ac.id + NIM
employee	Dosen / staf BINUS yang ikut melapor	Sama persis dengan student, tanpa NIM	Daftar sendiri, email @binus.edu
staff	Petugas (Building Management, Keamanan)	Tangani laporan kategori **non-sensitif**: ubah status, balas	Dibuat admin
counselor	Konselor kampus	Tangani laporan kategori **sensitif**	Dibuat admin
admin	Pengelola SuaraKampus	Semua laporan, kelola petugas, kelola kategori	Seeder / dibuat admin lain

Aturan akun dan email BINUS

- Website ini khusus warga BINUS. Domain email diatur di `config/suarakampus.php`.
- Login hanya menerima email **@binus.ac.id** atau **@binus.edu**. Email diubah ke huruf kecil sebelum dicek.
- **Petugas, konselor, dan admin tidak bisa daftar sendiri**, supaya tidak ada yang mengaku-ngaku jadi staff.
- Akun buatan admin diberi **password sementara acak** yang hanya tampil sekali. Pemiliknya **wajib ganti password** saat login pertama sebelum bisa membuka halaman lain.

Akun demo (password semua: password)

Email	Peran	Untuk mencoba
mahasiswa@binus.ac.id	student (Maya Saputri, NIM 2702000001)	Punya 5 laporan contoh dan 2 notifikasi belum dibaca
dosen@binus.edu	employee	Melapor sebagai dosen (tanpa NIM)
petugas@binus.edu	staff (Building Management)	Laporan non-sensitif, ubah status, balas
keamanan@binus.edu	staff (Keamanan Kampus)	Membalas BN-2455
konselor@binus.edu	counselor	Hanya melihat BN-2410 (sensitif, anonim)
admin@binus.edu	admin	Semua laporan, Kelola Petugas, Kelola Kategori

Password `password` hanya untuk demo di laptop. Kalau proyek dipakai sungguhan, admin pertama dibuat lewat seeder atau `php artisan tinker` dengan password yang kuat.

BAGIAN 4

Fitur lengkap

Pelapor (mahasiswa dan dosen/staf)

- **Buat Laporan**: pilih tepat satu kategori (chip), judul, kampus, gedung/ruang, tanggal kejadian, deskripsi (dengan penghitung karakter), sampai 3 foto dengan pratinjau, toggle anonim, dan pernyataan kebenaran.
- Dari kartu kategori di Beranda, form langsung terisi kategorinya. Kategori sensitif otomatis menyalakan mode anonim.
- Setelah kirim muncul popup **Laporan terkirim!** berisi nomor laporan (misalnya #BN-2482).
- **Laporan Saya**: tab Semua / Menunggu / Diproses / Selesai beserta jumlahnya, pagination, dan panel detail di desktop.
- **Detail laporan**: foto, timeline perkembangan, percakapan dengan petugas, tombol Tambah keterangan / Balas petugas, Batalkan (saat Menunggu), dan Beri penilaian bintang 1–5 (saat Selesai, sekali saja).

Petugas dan konselor

- **Laporan Masuk**: tabel laporan sesuai peran, dengan tab status dan pagination. Laporan anonim tampil sebagai **Pelapor anonim**, tanpa nama dan NIM.
- **Detail petugas**: identitas pelapor, form **Ubah status** (Diproses / Selesai, wajib judul dan catatan), dan form **Balas pelapor**. Laporan yang sudah Selesai atau Dibatalkan tidak bisa diubah lagi.

Admin

- Semua yang bisa dilakukan petugas, untuk semua kategori.
- **Kelola Petugas**: tambah akun petugas / konselor / admin dengan email BINUS dan password sementara.
- **Kelola Kategori**: tambah, ubah, hapus kategori (CRUD lengkap). Kategori yang sudah dipakai laporan tidak bisa dihapus.

Semua pengguna yang login

- **Notifikasi lonceng**: laporan baru dan pesan pelapor (ke petugas yang berwenang), perubahan status dan balasan (ke pelapor). Ada titik biru untuk yang belum dibaca, tombol Tandai sudah dibaca, dan halaman Notifikasi.
- **Toast**: pesan sukses atau gagal muncul sebagai kotak navy di bawah layar.
- **Ubah password** lewat menu avatar, dan halaman 403 yang menjelaskan kenapa akses ditolak.

BAGIAN 5

Alur laporan dan aturan bisnis

Menunggu
pending · laporan baru masuk

→

Diproses
in_progress · diubah petugas

→

Selesai
resolved · pelapor bisa menilai

Selama masih **Menunggu**, pelapor boleh membatalkan → **Dibatalkan** (cancelled). Setiap perubahan status tercatat di tabel `report_updates` dan tampil sebagai timeline.

11 aturan bisnis dan di mana dijaga

#	Aturan	Dijaga di
1	Kode laporan otomatis BN-XXXX, berurutan mulai 2400	Event `creating` di `Report.php`
2	Laporan baru langsung punya riwayat pertama "Laporan terkirim"	`ReportController@store`, `ReportFactory`
3	Foto maks. 3, JPG/PNG, maks. 5 MB, disimpan di disk public folder reports/	`StoreReportRequest`, `Storage`
4	Laporan anonim tidak menampilkan nama/NIM ke petugas dan konselor	Accessor `reporter_name` / `reporter_nim`
5	Kategori sensitif hanya untuk konselor dan admin, dicek di query **dan** otorisasi	Scope `visibleTo` + Policy `handle`
6	Pelapor hanya bisa melihat laporannya sendiri (lainnya 403)	Policy `view`, query lewat `$user->reports()`
7	Pembatalan hanya saat status Menunggu	Policy `cancel`
8	Penilaian hanya saat Selesai, dan hanya sekali	Policy `rate`
9	Setiap perubahan status oleh petugas wajib membuat riwayat dengan catatan	`UpdateReportStatusRequest` (note wajib)
10	Kategori wajib dipilih tepat satu	Radio button + aturan `required|exists`
11	Kategori sensitif menyarankan mode anonim (bisa dimatikan)	`public/js/report-form.js`

Kesebelas aturan ini punya tes otomatis di `tests/Feature/BusinessRulesTest.php`.

BAGIAN 6

Cara menjalankan di laptop

Yang perlu ada: PHP 8.2+, Composer, XAMPP (MySQL/MariaDB), dan Git.

1. Ambil kode dan pasang dependensi

```
git clone <url-repo-kelompok> suaraKampus
cd suaraKampus
composer install
copy .env.example .env
php artisan key:generate
```

2. Siapkan database. Nyalakan MySQL di XAMPP Control Panel, buat database kosong bernama `suarakampus` (lewat phpMyAdmin), lalu cek bagian ini di `.env`:

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306        # sesuaikan; di sebagian laptop XAMPP pakai 3307
DB_DATABASE=suarakampus
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
```

3. Buat tabel, isi data contoh, dan jalankan

```
php artisan migrate --seed
php artisan storage:link
php artisan serve
```

Buka **http://localhost:8000**, lalu masuk dengan salah satu akun demo di Bagian 3.

Perintah yang sering dipakai

Perintah	Gunanya
`php artisan migrate:fresh --seed`	Hapus semua tabel, buat ulang, isi data contoh. Pakai kalau data sudah berantakan atau habis menarik kode baru.
`php artisan db:seed --class=DemoPaginationSeeder`	Tambah 25 laporan palsu (factory) supaya tombol halaman terlihat saat demo.
`php artisan test`	Jalankan 36 tes otomatis. Memakai SQLite di memori, jadi data MySQL tidak tersentuh.
`php artisan route:list --except-vendor`	Lihat semua route beserta nama dan middleware-nya.
`php artisan tinker`	Konsol untuk mencoba Eloquent, misalnya `App\Models\Report::count()`.

Kalau muncul error koneksi database, hampir selalu karena MySQL di XAMPP belum dinyalakan atau port di .env tidak sama dengan port MySQL. **Kalau muncul "Page Expired" (419)**, refresh halamannya, biasanya karena session lama terhapus setelah migrate:fresh.

BAGIAN 7

Struktur teknis

Folder dan file penting

Lokasi	Isi
`routes/web.php`	Semua route, dikelompokkan: publik, tamu, login, pelapor, petugas, admin
`app/Http/Controllers/`	Home, Help, Report, ReportMessage, ReportRating, Notification; subfolder Auth/, Staff/, Admin/
`app/Http/Requests/`	7 Form Request: StoreReport, Login, Register, UpdatePassword, UpdateReportStatus, StoreStaff, Category
`app/Http/Middleware/`	`EnsureUserHasRole` (alias role) dan `EnsurePasswordIsChanged`
`app/Models/`	User, Report, Category, Campus, ReportPhoto, ReportUpdate, ReportMessage
`app/Policies/ReportPolicy.php`	Aturan boleh/tidak: view, message, cancel, rate (pelapor); handle, updateStatus (petugas)
`app/Notifications/`	`ReportNotification` (notifikasi database)
`resources/views/`	layouts/, components/ (8 komponen), partials/, home/, help/, reports/, staff/, admin/, auth/, notifications/, errors/
`database/`	migrations/, seeders/ (Campus, Category, User, Report, Notification, DemoPagination), factories/ReportFactory
`public/css/suarakampus.css`	Design token (warna) dan semua gaya SuaraKampus
`config/suarakampus.php`	Domain email BINUS untuk mahasiswa, dosen/staf, dan petugas
`tests/Feature/`	BusinessRules, Account, Category, Notification, Pagination, Popup

Database

Tabel	Kolom penting	Relasi
users	name, email, nim, role, must_change_password	hasMany reports
campuses	name (Anggrek, Syahdan, Kijang, Alam Sutera, Bekasi, Senayan)	hasMany reports
categories	name, slug, description, is_sensitive, icon	hasMany reports
reports	code, title, location_detail, incident_date, description, is_anonymous, status, rating, resolved_at	belongsTo user, category, campus; hasMany photos, updates, messages
report_photos	report_id, path	belongsTo report
report_updates	report_id, user_id (petugas), status, title, note	belongsTo report, user
report_messages	report_id, user_id, body	belongsTo report, user
notifications	notifiable_id, data (title, body, url), read_at	bawaan Laravel

BAGIAN 7 (LANJUTAN)

Daftar route

Total 32 route. Route kategori ditulis dengan satu baris `Route::resource()` dan menghasilkan 6 route (index, create, store, edit, update, destroy). Kata `tambah` dan `ubah` di URL berasal dari `Route::resourceVerbs()`.

Method	URL	Nama route	Akses
GET	`/`	`home`	publik
GET	`/bantuan`	`help.index`	publik
GET/POST	`/login, /register`	`login, register`	tamu
POST	`/logout`	`logout`	login
GET/PUT	`/password`	`password.edit / .update`	login
GET	`/notifikasi`	`notifications.index`	login
GET	`/notifikasi/{id}`	`notifications.open`	login
POST	`/notifikasi/baca-semua`	`notifications.read-all`	login
GET	`/laporan`	`reports.index`	student, employee
GET	`/laporan/buat`	`reports.create`	student, employee
POST	`/laporan`	`reports.store`	student, employee
GET	`/laporan/{report:code}`	`reports.show`	pemilik
PATCH	`/laporan/{report:code}/batal`	`reports.cancel`	pemilik
POST	`/laporan/{report:code}/pesan`	`reports.messages.store`	pemilik
POST	`/laporan/{report:code}/penilaian`	`reports.rating.store`	pemilik
GET	`/petugas/laporan`	`staff.reports.index`	staff, counselor, admin
GET	`/petugas/laporan/{report:code}`	`staff.reports.show`	staff, counselor, admin
PATCH	`/petugas/laporan/{report:code}/status`	`staff.reports.status`	staff, counselor, admin
POST	`/petugas/laporan/{report:code}/pesan`	`staff.reports.messages.store`	staff, counselor, admin
GET/POST	`/admin/petugas, /admin/petugas/tambah`	`admin.staff.*`	admin
resource	`/admin/kategori (tanpa show)`	`admin.categories.*`	admin

BAGIAN 8

Peta materi kelas ke kode

Tabel ini berguna untuk presentasi dan belajar UTS: setiap materi di CLAUDE.md bagian 3 punya contoh nyata di proyek.

Materi	Contoh di SuaraKampus	File
Route bernama, group, prefix	`Route::prefix('laporan')->name('reports.')->group(...)`	`routes/web.php`
Middleware	`auth`, `guest`, custom `role:student,employee`	`EnsureUserHasRole.php`
Middleware global	Paksa ganti password sementara	`bootstrap/app.php`
Route model binding	`/laporan/{report:code}` → `show(Report $report)`	`ReportController.php`
Resource controller	`Route::resource('kategori', ...)`	`Admin/CategoryController.php`
Layout Blade	`@extends('layouts.app')`, `@section`, `@yield`, `@hasSection`	`layouts/app.blade.php`
@include + data	`@include('partials.page-header', [...])`	`partials/`
Komponen + props	`<x-report-card :report="$report" />`	`components/`
@foreach, $loop, @forelse	FAQ pertama terbuka (`$loop->first`), daftar kosong	`help/index.blade.php`
@csrf, @method, @error, old()	Semua form; `@method('PATCH')` di Batalkan	`reports/create.blade.php`
@push / @stack	Script khusus halaman (form laporan, toast, popup)	`layouts/app.blade.php`
Migration	`foreignId()->constrained()`, enum, `->change()`	`database/migrations/`
Seeder & factory	5 laporan prototipe; 25 laporan palsu dengan state `resolved()`	`seeders/, factories/`
Relasi Eloquent	`belongsTo`, `hasMany`	`Report.php`
Eager loading	`with(['category', 'campus'])`, `load('messages.user')`, `withCount`	Controller
Scope	`scopeStatus`, `scopeVisibleTo` (pakai `whereHas`)	`Report.php`
Accessor	`status_label`, `progress_step`, `initials`, `reporter_name`	`Report.php, User.php`
Casts	`'incident_date' => 'date'`, `'is_anonymous' => 'boolean'`	Model
Form Request	7 file, pesan error bahasa Indonesia, `Rule::unique()->ignore()`	`app/Http/Requests/`
Autentikasi manual	`Auth::attempt()`, `session()->regenerate()`, `Auth::logout()`	`Auth/LoginController.php`
Hashing password	`Hash::make()`, aturan `current_password`	Register, Password
Otorisasi (Policy)	`Gate::authorize('cancel', $report)` + `@can`	`ReportPolicy.php`
Upload file	`$photo->store('reports', 'public')`, `storage:link`	`ReportController@store`
Flash session	`->with('success', ...)` ditampilkan sebagai toast	`components/flash.blade.php`
Pagination	`paginate(5)->withQueryString()`, gaya Bootstrap	`ReportController@index`
Notifikasi	`$user->notify(new ReportNotification(...))`	`app/Notifications/`

BAGIAN 9

Tes otomatis

Proyek punya **36 tes (159 pengecekan)** yang semuanya lulus. Tes memakai database SQLite di memori (diatur di `phpunit.xml`), jadi setiap tes mulai dari database bersih berisi data seeder dan database MySQL tidak tersentuh.

```
php artisan test
```

File tes	Jumlah	Yang diuji
BusinessRulesTest	13	Kesebelas aturan bisnis di Bagian 5
AccountTest	8	Email BINUS saat daftar dan login, akun dosen, admin membuat petugas, wajib ganti password, halaman 403
CategoryTest	5	CRUD kategori: hanya admin, nama unik, ubah, hapus yang dipakai ditolak
NotificationTest	4	Notifikasi sampai ke orang yang tepat, dibuka jadi terbaca, tandai semua
PaginationTest	2	Factory membuat laporan dengan kode, tombol halaman muncul
PopupTest	2	Popup Laporan terkirim tampil sekali, flash tampil sebagai toast
ExampleTest (Feature + Unit)	2	Beranda bisa dibuka

> Tes otomatis kemungkinan bukan materi UTS, tapi bagus untuk presentasi: jalankan `php artisan test` di depan dosen untuk membuktikan semua aturan bisnis bekerja.

Kerja kelompok dengan Git

Sesuai CLAUDE.md, setiap fitur dikerjakan di branch sendiri lalu digabung ke `main`. Riwayat saat ini:

```
* Merge fitur/popup-notifikasi   Toast + popup Laporan terkirim
* Merge fitur/notifikasi         Notifikasi lonceng
* Merge fitur/kelola-kategori    CRUD kategori untuk admin
* Merge fitur/factory-pagination ReportFactory + demo pagination
* SuaraKampus: fitur inti langkah 1-8
```

```
git switch -c fitur/nama-fitur      # mulai fitur baru
git add -A && git commit -m "..."   # simpan perubahan
git switch main && git merge fitur/nama-fitur
```

Yang **tidak** ikut di-commit (sudah diatur di `.gitignore`): `.env`, `vendor/`, `node_modules/`, dan foto upload di `storage/app/public/`.

BAGIAN 10

Panduan demo presentasi

Urutan demo sekitar 7 menit. Sebelum mulai, jalankan `php artisan migrate:fresh --seed` supaya datanya bersih.

#	Masuk sebagai	Yang ditunjukkan	Materi yang bisa dijelaskan
1	Tamu	Beranda, kartu kategori, Bantuan (FAQ). Coba buka /laporan, lalu diarahkan ke login	Route, layout, middleware auth
2	mahasiswa@binus.ac.id	Lonceng (2 belum dibaca), Laporan Saya: tab, panel detail, timeline	Eloquent, scope, eager loading
3	mahasiswa	Buat laporan kategori Perundungan: anonim otomatis menyala, kosongkan judul untuk lihat validasi, kirim dengan foto, muncul popup	Form Request, old(), upload, flash
4	konselor@binus.edu	Laporan baru muncul (notifikasi), pelapor tampil "Pelapor anonim", ubah status ke Diproses dengan catatan	Policy, aturan 4, 5, 9
5	petugas@binus.edu	Coba buka laporan sensitif lewat URL, lalu dapat 403	Otorisasi di query dan Policy
6	admin@binus.edu	Kelola Kategori (tambah, ubah, hapus yang dipakai ditolak), Kelola Petugas (password sementara)	Resource controller, CRUD
7	Terminal	`php artisan test` (36 lulus) dan `db:seed --class=DemoPaginationSeeder` untuk pagination	Factory, pagination, tes

Catatan dan keputusan kelompok

- Ada akun demo tambahan **keamanan@binus.edu** karena di prototipe balasan BN-2455 berasal dari Keamanan Kampus.
- Identitas pelapor anonim juga disembunyikan dari **admin** (lebih aman dari yang diminta CLAUDE.md).
- Semua akun @binus.edu otomatis bisa melihat dashboard **tidak** dipilih, karena website belum memverifikasi email dan laporan sensitif bisa bocor. Dosen/staf cukup ikut melapor.
- Domain staf BINUS (@binus.edu) adalah asumsi. Kalau ternyata berbeda, cukup ubah `config/suarakampus.php`.

Belum dibuat (pengembangan selanjutnya)

- Simpan draf, pencarian laporan, dan dashboard statistik admin (opsional di CLAUDE.md bagian 14).
- Notifikasi tanpa refresh (butuh WebSocket seperti Laravel Reverb) dan verifikasi email.
- Login SSO akun Microsoft BINUS (butuh package tambahan dan izin kampus).
- Batas percobaan login (throttle), README proyek, halaman error 404 dan 419 versi SuaraKampus.
- Menonaktifkan akun petugas, tombol Buka kembali, dan lampiran foto di pesan.